Simulering av kollisjoner mellom partikler

Olai Solsvik

Innhold

1 Simulering i én dimensjon 1
1.1 Implementasjon 1
1.2 Utregning av minsteavstand 2
1.3 Bevaring av energi 3
1.4 Kollisjoner mellom andre nuklider 4
2 Simulering i 2D 4
2.1 Teori 4
2.2 Implementasjon 4
2.3 Utregning av vinkel 5
2.4 Simulering med ulike verdier for støtparameteret . . . 5

1 Simulering i én dimensjon

I denne oppgaven skal jeg ved hjelp av Coulombs lov simulere kollisjonen mellom to partikler. Jeg starter ved å sette opp uttrykket for Coulombs lov:

$$F = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Merk

k er Coulombs konstant, definert som

$$k = 8.99 \cdot 10^9\,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{C}^{-2}$$

Videre kombinerer jeg dette med Newtons andre lov:

$$F = m \cdot a$$

Og finner et uttrykk for akselerasjonen

$$m \cdot a = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

$$a = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2 \cdot m}$$

Jeg bruker det at $a = r''(t)$ og setter det opp som en differensiallikning:

$$r'' = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2 \cdot m}$$

1.1 Implementasjon

I dette tilfellet velger jeg å simulere to protoner som går mot hverandre. Jeg starter dem parallelt om sentrum med posisjon $2 \cdot 10^{-10}$ i hver retning. Startfarten til partiklene er satt som $5 \cdot 10^4\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}$. Kollisjonen skjer innen et ekstremt lite tidsrom.

Dette kan jeg implementere med programmering ved hjelp av eulers metode som bruker numerisk integrasjon som følger. Her bruker jeg også dynamisk programering (DP) som en metode for å effektivisere den kjøringen som i utgangspunktet er definert som en rekursiv funksjon. Med dynamisk programmering kan man løse dette i lineær tid.

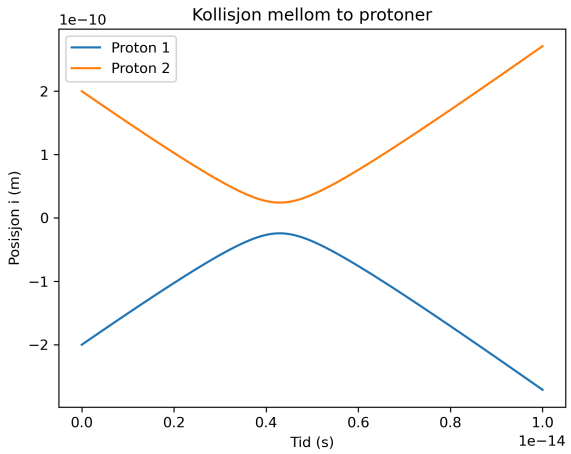
```python
# Importere biblioteker og konstanter
from matplotlib import pyplot as plt
from scipy import constants
import numpy as np

k = 8.99e9

m1, q1 = constants.m_p, constants.e # Proton
m2, q2 = constants.m_p, constants.e # Proton

# Definere tidsintervallet.
# Dette skjer over et ekstremt lite tidsrom.
dt = 1e-18
T = 1e-14
MAXN = int(T / dt) + 1

# Definere DP-tabeller
ts = np.zeros(MAXN)
delta_r = np.zeros(MAXN)
r1 = np.zeros(MAXN)
r2 = np.zeros(MAXN)
dr1 = np.zeros(MAXN)
dr2 = np.zeros(MAXN)
ddr1 = np.zeros(MAXN)
ddr2 = np.zeros(MAXN)

# Startverdiene (forklart over)
r1[0] = -2e-10 # Begynner på venstre side
r2[0] = 2e-10 # Begynner på høyre side
dr1[0] = 5e4 # Bevegelsesretning mot høyre
dr2[0] = -5e4 # Bevegelsesretning mot venstre

# Beregne de andre startverdiene basert på dette
delta_r[0] = abs(r2[0] - r1[0])

# Fylle inn DP-tabellene
n = 0
while n < MAXN - 1:
    n += 1
    ts[n] = ts[n-1] + dt

    delta_r[n] = abs(r2[n-1] - r1[n-1])
    F = k * (q1 * q2) / delta_r[n] ** 2

    # Setter motsatt fortegn på kreftene
    ddr1[n] = -F / m1
    ddr2[n] = F / m2

    dr1[n] = dr1[n-1] + ddr1[n] * dt
    dr2[n] = dr2[n-1] + ddr2[n] * dt

    r1[n] = r1[n-1] + dr1[n] * dt
    r2[n] = r2[n-1] + dr2[n] * dt
```

Merk

Teknisk sett er dette Euler-Cromers («semi-implisitt») metode. Forskjellen er at Eulers metode ville regnet posisjonen basert på forrige tidssteg: $r_n = r_{n-1} + r'_{n-1}\Delta t$, mens Euler-Cromers metode bruker resultatet fra nåværende iterasjon i stedet: $r_n = r_{n-1} + r'_n \Delta t$. Sistnevnte gjør den mer eksakt for slike applikasjoner som dette, og gjør at energi bevares korrekt over tid i systemet.

Jeg kan nå plotte resultatene:

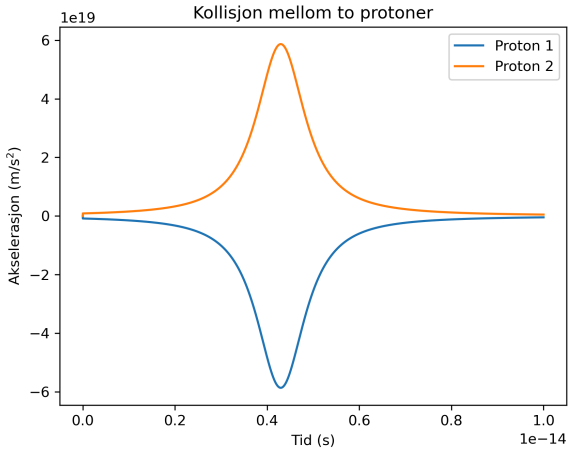
```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(ts, r1, label="Proton 1")
ax.plot(ts, r2, label="Proton 2")
ax.set_title("Kollisjon mellom to protoner")
ax.set_xlabel("Tid (s)")
ax.set_ylabel("Posisjon i(m)")
ax.legend()
plt.show()
```



Figur 1: Visualisering av kollisjonen mellom to protoner

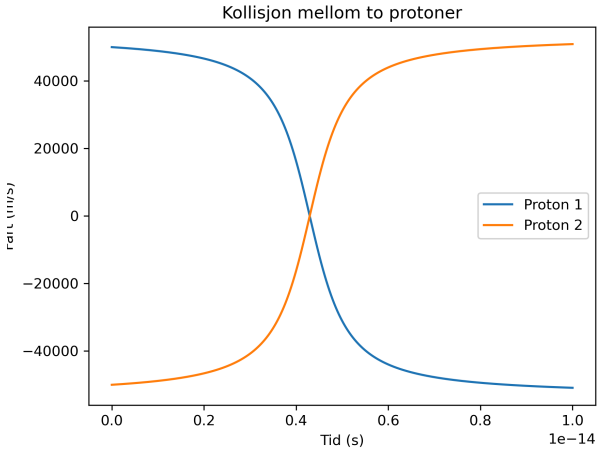
Her ser jeg at de to protonene går mot hverandre nærmest lineært. Mens de nærmer seg hverandre, reduseres farten gradvis, helt til punktet der den snur og akselererer før den beveger seg lineært. Dette skjer når den kommer ut av rekkevidden til de elektriske kreftene som virker mellom partiklene. Da er det ikke lenger noen krefter som virker mellom dem, og da vil partikkelen etter Newtons første lov fortsette å bevege seg med konstant hastighet.

Dette kan vi også se tydelig når vi plotter akselerasjonen:



Figur 2: Akselerasjon i kollisjonen

Her har akselerasjonen en horisontal asymptote på $y = 0$. Det vil si at partiklene kun akselerer mens de er innenfor rekkevidden av det elektriske feltet. Siden massen til partiklene i dette tilfellet er lik, og bevegelsesmengden er bevart, vil farten være lik (men negativ) etter kollisjonen:



Figur 3: Fart i kollisjonen

1.2 Utregning av minsteavstand

Jeg vil nå beregne den korteste avstanden r mellom partiklene før de snur retning. Da bruker jeg loven for bevaring av energi $\sum E_{\text{start}} = \sum E_{\text{slutt}}$, sammen med Coulombs lov for potensiell energi:

$$E_P = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$$

Merk

Her tar jeg ikke absoluttverdien, altså avhenger den potensielle energien av fortegnet til ladningene.

Jeg beregner da først energien før støtet:

$$E_{\text{start}} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{\text{start}}}$$

Deretter skal jeg finne ut hvor mye energi det er etter støtet. Hvis partiklene har lik masse og ladning vil jeg kunne se bort fra den kinetiske energien, da denne er lik 0 i vendepunktet. Hvis de derimot er ulike, må jeg også beregne dette med. Dette kan betraktes som et fullstendig uelastisk støt i øyeblikket støtet skjer, og de to partiklene vil få felles masse og fart. Da kan jeg bruke bevaringsloven for bevegelsesmengde til å finne den felles farten til partiklene:

$$\begin{aligned}
p_{\text{start}} &= m_1 \cdot v_{1_{\text{start}}} + m_2 \cdot v_{2_{\text{start}}} \\
p_{\text{minsteavstand}} &= (m_1 + m_2) \cdot v_{\text{felles}} \\
p_{\text{start}} &= p_{\text{minsteavstand}} \\
m_1 \cdot v_{1_{\text{start}}} + m_2 \cdot v_{2_{\text{start}}} &= (m_1 + m_2) \cdot v_{\text{felles}} \\
v_{\text{felles}} &= \frac{m_1 \cdot v_{1_{\text{start}}} + m_2 \cdot v_{2_{\text{start}}}}{m_1 + m_2}
\end{aligned}$$

Dette kan jeg bruke sammen med likningen for kinetisk energi for å sette opp den totale energien ved minsteavstand.

$$\begin{aligned}
E_{K_{\text{slutt}}} &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \cdot v_{\text{felles}}^2 \\
E_{\text{slutt}} &= E_{K_{\text{slutt}}} + k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{\text{min}}}
\end{aligned}$$

Deretter setter jeg den totale energien ved start lik den totale energien ved minsteavstand og løser for r_{min}

$$\begin{aligned}
E_{\text{start}} &= E_{\text{slutt}} \\
E_{\text{start}} &= E_{K_{\text{slutt}}} + k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{\text{min}}} \\
E_{\text{start}} - E_{K_{\text{slutt}}} &= k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{\text{min}}} \\
\left(E_{\text{start}} - E_{K_{\text{slutt}}}\right) \cdot r_{\text{min}} &= k \cdot q_1 \cdot q_2 \\
r_{\text{min}} &= \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{E_{\text{start}} - E_{K_{\text{slutt}}}}
\end{aligned}$$

Dette kan jeg da legge til i koden for å finne minsteavstanden.

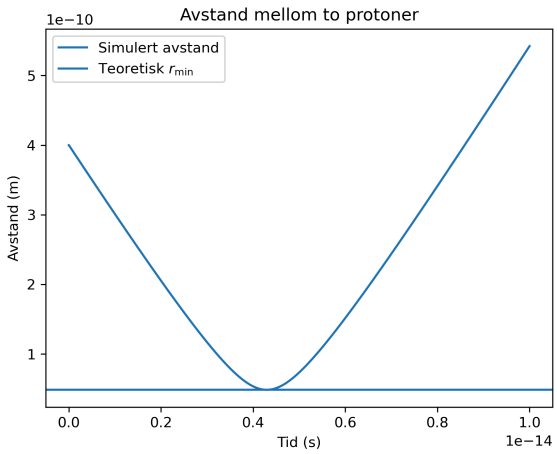
```
Estart = 1/2 * m1 * dr1[0] ** 2 + 1/2 * m2 * dr2[0] ** 2 +
k * (q1 * q2)/(abs(r2[0] - r1[0]))
vfelles = (m1 * dr1[0] + m2 * dr2[0]) / (m1 + m2)
EKslutt = 1/2 * (m1 + m2) * vfelles ** 2
rmin = (k * q1 * q2) / (Estart - EKslutt)
```

Denne koden gir resultatet

$$r_{\text{min}} = 4.849669142782682 \cdot 10^{-11}\,\text{m}$$

Jeg plotter så med følgende kode

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(ts, delta_r, label="Simulert avstand")
ax.axhline(y=rmin, label=r"Teoretisk $r_{\text{min}}$")
ax.set_title("Avstand mellom to protoner")
ax.set_xlabel("Tid (s)")
ax.set_ylabel("Avstand (m)")
ax.legend()
plt.show()
```



Figur 4: Minsteavstanden mellom protonene

Jeg kan da bekrefte fra den horisontale linjen at avstanden som beregnes fra simuleringen min samsvarer med det jeg kommer frem til via den teoretiske utregningen.

1.3 Bevaring av energi

Til slutt vil jeg vise at energien er bevart i kollisjonen. For å gjøre dette, igjen likningen for kinetisk energi kombinert med Coulombs lov for potensiell elektrisk energi:

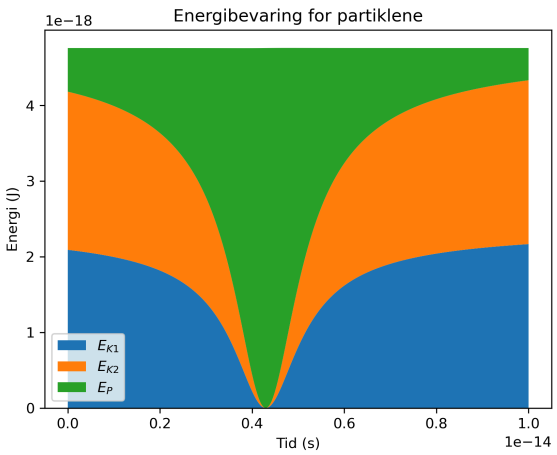
$$\begin{aligned}
\sum E_K &= \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 \\
&= \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot r_1'^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot r_2'^2 \\
E_P &= k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} \\
E_K + E_P &= \text{konstant}
\end{aligned}$$

Jeg legger da til tre flere DP-tabeller i koden for å beregne den kinetiske energien til de to partiklene samt den potensielle elektriske energien mellom dem.

```
# Legge til DP-tabeller
ek1 = np.zeros(MAXN)
ek2 = np.zeros(MAXN)
ep = np.zeros(MAXN)

# Regne ut startbetingelser
ek1[0] = 1/2 * m1 * dr1[0] ** 2
ek2[0] = 1/2 * m2 * dr2[0] ** 2
ep[0] = k * (q1 * q2) / delta_r[0]

while n < MAXN - 1:
    # ... eksisterende kode
```

```
# Beregne kinetisk og potensiell energi
ek1[n] = 1/2 * m1 * dr1[n] ** 2
ek2[n] = 1/2 * m2 * dr2[n] ** 2
ep[n] = k * (q1 * q2) / (delta_r[n])
```

Videre plotter jeg summen av disse verdiene gjennom simuleringen:



Figur 5: Energibevaring i kollisjonen

Denne figurn viser den kinetiske energien til det første protonet, det andre protonet, og den potensielle energien mellom de to protonene i henholdsvis blå, oransje og grønn farge. Vi kan se at i kollisjonsøyeblikket, der farten er lik 0, er den kinetiske energien lik 0, mens den potensielle energien er høy. Deretter ser vi at den potensielle energien blir gjort tilbake om til kinetisk energi idet partiklene beveger ser fra hverandre igjen. Viktigst av alt kan vi her se hvordan summen av energien holder seg konstant gjennom hele simuleringen. Dette bekrefter teorien om at energisummen er bevart.

1.4 Kollisjoner mellom andre nuklider

Videre kan jeg bruke samme koden til å simulere andre kollisjoner, for eksempel kollisjonen mellom et proton og en alfapartikkel:

TODO putte inn kodeblokk, resultat og forklare hvorfor resultatet blir som det blir

2 Simulering i 2D

Basert på den samme logikken, vil jeg nå utvide programmet mitt til å simulere Rutherfords forsøk. Forsøket går ut på at alfapartikler sendes mot en gullkjerne, og så ser man på hvordan alfapartikkelen avbøyes. Dette beviste da at et atom ikke er en «rosinbolle», slik man trodde før. For å gjøre dette, må jeg utvide implementasjonen min til å fungere i to dimensjoner. Da beregner jeg nå avstanden ved hjelp av pytagoras med $r = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, og kraften F må dekomponeres for å kunne finne akselerasjonen (og dermed også fart og posisjon ved hjelp av numerisk integrasjon). Så kan jeg plotte banen som en kurve med x- og y- posisjonene til partiklene. Ved å variere avstanden fra sentrumlinjen som alfapartikkelen sendes inn, kan jeg plotte de ulike banene den vil avbøyes langs, slik som i Rutherfords forsøk.

2.1 Teori

Jeg bruker fortsatt Coulombs lov til dette, definert ved

$$|F| = k\frac{|q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Forskjellen er at når jeg skal simulere i to dimensjoner, kan jeg ikke lenger bruke kraften som en skalar. Nå må jeg skrive dette som en vektor. Jeg kan da skrive

$$\overrightarrow{\Delta r} = r_2 - r_1 = [x_2 - x_1, y_2 - y_1]$$
$$r = |\overrightarrow{\Delta r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

Deretter finner jeg en enhetsvektor (altså en vektor med lengde 1), og multipliserer dette med magnituden som jeg fikk fra Coulombs lov. Dette gir meg

$$\hat{r} = \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{r}$$
$$F = |F| \cdot \hat{r}$$

2.2 Implementasjon

Med dette kan jeg bruke den samme Ruler-Cromer logikken for den samme differensiallikningen som tidligere, der den eneste forskjellen er at jeg nå bruker vektorer i stedet for skalarer. Da vil også tabellene mine inneholde todimensjonale punkter i stedet for en skalar.

I Rutherfords forsøk ble en alfapartikkel ($^4_2\mathrm{He}^{2+}$) sendt mot en gullkjerne ($^{197}_{79}\mathrm{Au}$). Selv om det i forsøket ble brukt et nøytralt gullatom, simulerer jeg her i stedet $^{197}_{79}\mathrm{Au}^{79+}$. Dette er fordi at med farten alfapartikkelen bevegde seg med i det originale eksperimentet ($1.5 \cdot 10^7\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$) var den kinetiske energien svært stor ($\approx 5\,\mathrm{MeV}$), som er ekstremt mye sterkere enn bindingsenergien til elektronene, der selv de innerste kun er bundet med omtrent $80\,\mathrm{keV}$. I tillegg er Bohr-radien omtrent $5.29 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}$. Min simulering starter alfapartikkelen med en avstand fra kjernen $r = 4 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m}$. Dette er allerede innenfor elektronene, så det vil derfor uansett ikke ha noe å si. Altså ville forskjellen vært negligerbar hvis jeg hadde inkludert elektronene, som er det samme resultatet Rutherford fikk basert på sine eksperimenter.

Merk

I denne implementasjonen simulerer jeg begge partiklene. Da gullkjernen har mye større masse enn alfapartikkelen, ville det vært mulig å forenkle ved å anta at denne står fast i origo, da den store masseforskjellen vil gjøre at den dyttes minimalt i

forhold til alfapartikkelen. Likevel har jeg valgt å beholde denne kompleksiteten for å få mer nøyaktige resultater selv om det i praksis er negligerbart.

Her starter alfapartikkelen fra punktet $(-4 \cdot 10^{-11}, y)$. Her er y variabelen som bestemmer avstanden fra sentrum av gullatomet prosjektilen skytes. Dette parameteret bestemmer hvor stor avbøyningsvinkel alfapartikkelen får. Radien av gullkjernen er omtrent $7 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{m}$. Jeg velger ulike verdier innenfor dette infervallet for å se på avbøyningen.

```
from matplotlib import pyplot as plt
from scipy import constants
import numpy as np

k = 8.99e9

# Mål: gullkjerne
m1, q1 = 79 * constants.m_p + 118 * constants.m_n, 79 *
constants.e
# Prosjektil: alfapartikkel
m2, q2 = 2 * constants.m_p + 2 * constants.m_n, 2 *
constants.e

# Velger gunstig tidsintervall og steg for forsøket
dt = 1e-22
T = 5e-18
MAXN = int(T / dt) + 1

# Definerer DP-tabeller
ts = np.zeros(MAXN)
r1 = np.zeros((MAXN, 2))
r2 = np.zeros((MAXN, 2))
dr1 = np.zeros((MAXN, 2))
dr2 = np.zeros((MAXN, 2))
ddr1 = np.zeros((MAXN, 2))
ddr2 = np.zeros((MAXN, 2))

# Startbetingelser som beskrevet over
r1[0] = [0, 0]
r2[0] = [-4e-11, 5e-15]
dr1[0] = [0, 0]
dr2[0] = [1.5e7, 0]

for n in range(1, MAXN):
    dr_vec = r2[n-1] - r1[n-1]
    dist = np.linalg.norm(dr_vec)

    # Scalar of force magnitude
    F_mag = k * (q1 * q2) / (dist ** 2)
    force_vec = (dr_vec / dist) * F_mag

    ddr1[n] = -force_vec / m1
    ddr2[n] = force_vec / m2

    dr1[n] = dr1[n-1] + ddr1[n] * dt
    dr2[n] = dr2[n-1] + ddr2[n] * dt

    r1[n] = r1[n-1] + dr1[n] * dt
    r2[n] = r2[n-1] + dr2[n] * dt
```

Dette kan jeg plotte ved

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(r1[:, 0], r1[:, 1], color="red",
label="Gullkjerne")
ax.scatter(0, 0, color="red", zorder=5,
label="Gullkjerne")
ax.plot(r2[:, 0], r2[:, 1], label="Alfapartikkel")
ax.set_xlabel("x (m)")
ax.set_ylabel("y (m)")
ax.set_title("2D Rutherford Simulering")
ax.axis("equal")
ax.legend()
plt.show()
```

TODO insert figur

2.3 Utregning av vinkel

Jeg kan nå også regne ut avbøyningevinkelen etter å ha simulert forsøket. Jeg har to fartsvektorer v og v_0, som er henholdsvis farten ved starten og slutten av simuleringen. Da kan jeg bruke skalarproduktet til å finne vinkelen:

$$v_0 \cdot v = |v_0| \cdot |v| \cdot \cos\theta$$
$$\cos\theta = \frac{v_0 \cdot v}{|v_0| \cdot |v|}$$
$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{v_0 \cdot v}{|v_0| \cdot |v|}\right)$$

Dette kan jeg regne ut i python med følgende kode:

```
v = dr2[-1]
v0 = dr2[0]
cos_theta = np.dot(v0, v) / (np.linalg.norm(v0) *
np.linalg.norm(v))
theta = np.degrees(np.arccos(np.clip(cos_theta, -1.0,
1.0)))
print(f"Avbøyningsvinkel: {theta}")
```

2.4 Simulering med ulike verdier for støtparameteret

TODO skrive kode og insert figur